

Universidad del Valle de Guatemala
Curso: Programación orientada a objetos
Segundo Ciclo, 2026



Proyecto Entrega 3

Nicholas Estuardo Cordón Fuentes - 262293
Andrés Eduardo Morataya Oscar - 26497
Nicolas Mercado- 262119
Wilson girón - 26966

Requisitos funcionales priorizados

Para el desarrollo de Mentora se mantienen los requisitos funcionales identificados durante la segunda fase del proyecto. Estos requisitos representan las principales funciones que deberá ofrecer el sistema para facilitar la interacción entre estudiantes y tutores.

Los requisitos se clasifican utilizando tres niveles de prioridad. La prioridad 1 corresponde a las funcionalidades esenciales para el funcionamiento principal del sistema; la prioridad 2 corresponde a funcionalidades importantes que complementan la experiencia del usuario; y la prioridad 3 corresponde a funcionalidades adicionales que aportan valor al sistema, pero que no son indispensables para su funcionamiento inicial.

Para la tercera entrega se seleccionaron los primeros cuatro requisitos de prioridad 1 para su implementación: registro de usuarios, inicio y cierre de sesión, creación y administración del perfil del tutor y búsqueda de tutores. Estos requisitos constituirán el prototipo funcional que se desarrollará durante esta fase.

Requisito funcional	Descripción	Prioridad	Estado en la tercera entrega
Registro de usuarios	Permite crear una cuenta dentro del sistema como estudiante o tutor.	1	Se implementará
Inicio y cierre de sesión	Permite ingresar y salir de una cuenta mediante las credenciales del usuario.	1	Se implementará
Creación y administración del perfil del tutor	Permite registrar y modificar la información y los servicios ofrecidos por un tutor.	1	Se implementará
Búsqueda de tutores	Permite buscar tutores según la materia requerida por el estudiante.	1	Se implementará
Consulta y comparación de información de tutores	Permite consultar y comparar perfiles, precios, experiencia y disponibilidad de diferentes tutores.	1	Pendiente para una fase posterior

Solicitud y gestión de tutorías	Permite enviar, aceptar o rechazar solicitudes de tutoría entre estudiantes y tutores.	1	Pendiente para una fase posterior
Seguridad y control de acceso	Protege la información del sistema y restringe el acceso a determinadas funciones según el tipo de usuario.	1	Pendiente para una fase posterior
Gestión de horarios y disponibilidad	Permite al tutor registrar y actualizar los horarios en los que se encuentra disponible para impartir tutorías.	2	Pendiente para una fase posterior
Opiniones y valoraciones de tutores	Permite registrar y consultar opiniones y valoraciones realizadas por estudiantes acerca de los tutores.	2	Pendiente para una fase posterior
Seguimiento del progreso académico	Permite registrar y consultar información relacionada con el progreso académico de los estudiantes durante sus tutorías.	3	Pendiente para una fase posterior

Planificación

Para la tercera entrega del proyecto Mentora se realizó una planificación de las actividades necesarias para implementar los cuatro requisitos funcionales seleccionados: registro de usuarios, inicio y cierre de sesión, creación y administración del perfil del tutor y búsqueda de tutores.

Las tareas se dividieron en actividades más pequeñas con el objetivo de facilitar su desarrollo, seguimiento y posterior integración.

Requisito 1: Registro de usuarios

Prioridad: 1

El objetivo de este requisito es permitir la creación de cuentas de usuario dentro de Mentora y almacenar la información correspondiente utilizando el sistema de persistencia.

Tarea	Descripción	Horas estimadas	Responsable	Fecha probable de terminación
Diseñar almacenamiento de usuarios	Definir la estructura necesaria para almacenar en la base de datos la información correspondiente a los usuarios.	1.5 h	Andrés Morataya	24/09/2026
Configurar conexión con la base de datos	Configurar la conexión entre la aplicación y la base de datos que almacenará la información de los usuarios.	2 h	Andrés Morataya	24/09/2026
Implementar persistencia de usuarios	Desarrollar las operaciones necesarias para almacenar y recuperar usuarios.	3 h	Andrés Morataya	24/09/2026
Implementar registro de usuarios	Integrar las clases necesarias para permitir la creación de nuevas cuentas dentro del sistema.	3 h	Andrés Morataya	24/09/2026
Implementar validaciones básicas de registro	Comprobar que los datos necesarios para registrar un usuario sean válidos antes de realizar el registro.	1.5 h	Nicolás Mercado	24/09/2026
Realizar pruebas del registro	Probar diferentes casos de registro y verificar que los usuarios sean almacenados correctamente.	1 h	Nicolás Mercado	24/09/2026

Requisito 2: Inicio y cierre de sesión

Prioridad: 1

El objetivo de este requisito es permitir que los usuarios registrados puedan autenticarse mediante sus credenciales y posteriormente cerrar su sesión.

Tarea	Descripción	Horas estimadas	Responsable	Fecha probable de terminación
Implementar búsqueda de usuario por correo	Desarrollar la consulta que permita localizar un usuario registrado mediante su correo electrónico.	2 h	Andrés Morataya	24/09/2026
Implementar validación de credenciales	Verificar que el correo y contraseña proporcionados correspondan a un usuario registrado.	2 h	Andrés Morataya	24/09/2026
Implementar inicio de sesión	Desarrollar la funcionalidad que permita autenticar al usuario y acceder al sistema.	2 h	Andrés Morataya	24/09/2026
Implementar cierre de sesión	Desarrollar la funcionalidad necesaria para finalizar la sesión activa.	1 h	Andrés Morataya	24/09/2026
Diseñar casos de prueba de autenticación	Definir escenarios de prueba utilizando credenciales correctas e incorrectas.	1 h	Nicolás Mercado	24/09/2026
Realizar pruebas de autenticación	Ejecutar los casos de prueba y verificar el comportamiento del inicio y cierre de sesión.	1 h	Nicolás Mercado	24/09/2026

Requisito 3: Creación y administración del perfil del tutor

Prioridad: 1

Este requisito permitirá almacenar y modificar la información correspondiente a los tutores que ofrecen sus servicios dentro de Mentora.

Tarea	Descripción	Horas estimadas	Responsable	Fecha probable de terminación
Diseñar almacenamiento de tutores	Definir la estructura necesaria para almacenar la información correspondiente a los perfiles de los tutores.	1.5 h	Nicolás Mercado	24/09/2026
Implementar persistencia de tutores	Desarrollar las operaciones necesarias para almacenar, consultar y modificar la información de los tutores.	3 h	Nicolás Mercado	24/09/2026
Implementar creación del perfil	Desarrollar la funcionalidad que permita crear el perfil de un tutor.	2 h	Nicolás Mercado	24/09/2026
Implementar actualización del perfil	Permitir que el tutor modifique posteriormente la información registrada en su perfil.	2 h	Nicolás Mercado	24/09/2026
Implementar validaciones del perfil	Comprobar datos básicos ingresados al crear o modificar un perfil antes de procesarlos.	1.5 h	Wilson Girón	24/09/2026
Realizar pruebas de administración del perfil	Probar la creación y modificación de perfiles utilizando diferentes datos.	1 h	Wilson Girón	24/09/2026

Requisito 4: Búsqueda de tutores

Prioridad: 1

Este requisito permitirá que los estudiantes consulten a los tutores disponibles en Mentora y realicen búsquedas según la materia en la que necesitan apoyo.

Tarea	Descripción	Horas estimadas	Responsable	Fecha probable de terminación
Implementar consulta de tutores	Desarrollar la operación necesaria para recuperar los tutores registrados en el sistema.	2 h	Nicholas Cordón	24/9/2026
Implementar búsqueda por materia	Desarrollar la búsqueda de tutores utilizando como criterio las materias asociadas a cada tutor.	3 h	Nicholas Cordón	24/9/2026
Integrar búsqueda con el sistema	Conectar la búsqueda de tutores con las demás partes implementadas de la aplicación.	2 h	Nicholas Cordón	24/9/2026
Diseñar casos de prueba de búsqueda	Preparar búsquedas con diferentes materias y resultados esperados.	1 h	Nicholas Cordón	24/9/2026
Realizar pruebas de búsqueda	Ejecutar los casos de prueba y verificar que se obtengan los tutores correspondientes.	1 h	Nicholas Cordón	24/9/2026

Tareas generales de la tercera entrega

Además de la implementación de los requisitos funcionales, se realizarán tareas relacionadas con la documentación, integración, pruebas y presentación del sistema.

Tarea	Descripción	Horas estimadas	Responsable	Fecha probable de terminación
Elaborar planificación de la tercera entrega	Organizar los requisitos seleccionados, tareas, responsables y tiempos estimados de desarrollo.	2 h	Nicolás Mercado	24/09/2026
Investigar tecnologías de persistencia	Investigar y comparar diferentes alternativas para almacenar permanentemente la información de Mentora.	2 h	Wilson Girón	24/09/2026
Documentar selección de persistencia	Elaborar la justificación de la tecnología seleccionada según las necesidades del sistema.	1.5 h	Nicolás Mercado	24/09/2026
Integrar funcionalidades	Integrar los cuatro requisitos implementados para obtener un prototipo funcional.	3 h	Andrés Morataya	24/09/2026
Realizar pruebas generales	Comprobar el funcionamiento conjunto de registro, autenticación, perfil y búsqueda.	2 h	Wilson Girón	24/09/2026
Mostrar prototipo a usuarios	Presentar el prototipo funcional a usuarios potenciales y registrar la retroalimentación obtenida.	2 h	Wilson Girón	24/09/2026
Corregir errores encontrados	Realizar ajustes derivados de las pruebas y de la retroalimentación obtenida.	3 h	Andrés Morataya	24/09/2026
Mantener documentación de la fase	Actualizar el documento con la información producida durante el desarrollo.	2 h	Wilson Girón	24/09/2026
Registrar tiempos de trabajo	Mantener actualizado el formulario individual de gestión del tiempo.	Durante la fase	Todos los integrantes	Durante la fase

Mantener repositorio GitHub	Registrar mediante commits significativos los avances realizados durante el desarrollo.	Durante la fase	Todos los integrantes	Durante la fase
-----------------------------	---	-----------------	-----------------------	-----------------

Investigación de la tecnología a usar para persistencia

La persistencia de datos es un elemento importante para el funcionamiento de Mentora, ya que permite conservar la información generada por los usuarios incluso después de finalizar la ejecución de la aplicación. El sistema necesita almacenar datos relacionados con usuarios, tutores y materias y, conforme se implementen las demás funcionalidades, también deberá almacenar información sobre tutorías, disponibilidad, opiniones y progreso académico.

Durante la segunda fase del proyecto se consideró inicialmente el uso de archivos CSV como mecanismo de persistencia. Sin embargo, debido a que en esta fase comenzarán a implementarse requisitos funcionales completos y será necesario manejar diferentes entidades relacionadas, se realizó una nueva investigación de tecnologías de persistencia. Se analizaron tres alternativas principales: archivos CSV, SQLite y MySQL.

Archivos CSV

Los archivos CSV permiten representar datos tabulares mediante archivos de texto en los que la información se organiza en filas y columnas. Su estructura permite almacenar información de una manera relativamente sencilla y posteriormente procesarla desde una aplicación.

Para Mentora, una ventaja de esta alternativa sería que cada tipo de información podría almacenarse en archivos separados, por ejemplo, usuarios, tutores y materias. Además, no sería necesario mantener un servidor de base de datos.

Sin embargo, los archivos CSV no constituyen por sí mismos un sistema gestor de bases de datos relacional. Esto representa una limitación para Mentora, debido a que el sistema posee diferentes entidades relacionadas entre sí. Por ejemplo, los tutores están relacionados con usuarios y materias, mientras que posteriormente las tutorías, opiniones y registros de progreso también deberán relacionarse con usuarios específicos.

El manejo de estas relaciones utilizando únicamente archivos separados obligaría a implementar parte de la lógica de asociación y consistencia desde la propia aplicación. Debido a esto, aunque CSV puede resultar útil para almacenar información tabular sencilla, se consideró conveniente evaluar sistemas de bases de datos para la nueva etapa de Mentora.

SQLite

SQLite es un motor de base de datos SQL integrado directamente dentro de la aplicación. A diferencia de los sistemas de bases de datos que funcionan mediante una arquitectura cliente-servidor, SQLite no utiliza un proceso de servidor independiente y lee y escribe directamente sobre el archivo que contiene la base de datos (SQLite, s. f.-b).

Una de sus principales características es que una base de datos completa puede almacenarse en un único archivo. Asimismo, SQLite se describe como un sistema autocontenido, sin servidor y de configuración mínima, y proporciona soporte para transacciones ACID (SQLite, s. f.-a).

Estas características convierten a SQLite en una alternativa apropiada para aplicaciones que necesitan almacenamiento local. Su arquitectura reduce la cantidad de configuración necesaria y, al mismo tiempo, permite utilizar tablas, consultas SQL y relaciones en lugar de depender de archivos de texto independientes.

No obstante, existen diferencias importantes entre SQLite y los sistemas de bases de datos cliente-servidor. La propia documentación de SQLite señala que estos últimos están orientados a repositorios compartidos y ponen mayor énfasis en aspectos como escalabilidad, concurrencia, centralización y control, mientras que SQLite está principalmente orientado al almacenamiento local de aplicaciones y dispositivos (SQLite, s. f.-c).

Por esta razón, SQLite podría ser una alternativa adecuada para una versión completamente local de Mentora. Sin embargo, considerando la arquitectura seleccionada para esta etapa y la posibilidad de manejar una aplicación conectada a un sistema gestor de base de datos independiente, se decidió analizar MySQL como alternativa.

MySQL

MySQL es un sistema gestor de bases de datos que permite agregar, acceder y procesar información almacenada de manera estructurada. Además, utiliza un modelo relacional, en el cual la información puede organizarse en diferentes tablas en lugar de almacenarse como un único conjunto de datos (Oracle, 2026a).

El modelo relacional resulta especialmente apropiado para Mentora debido a las relaciones existentes entre las entidades diseñadas para el proyecto. Un usuario puede corresponder a un tutor o estudiante, los tutores pueden estar asociados con diferentes materias y, posteriormente, otras entidades como tutorías y opiniones necesitarán relacionarse con estos usuarios.

MySQL también proporciona mecanismos para mantener la integridad referencial mediante restricciones entre las diferentes tablas. Estas restricciones permiten mantener la consistencia de datos relacionados y evitar determinadas modificaciones que producirían información inconsistente (Oracle, 2026b).

Esta característica resulta beneficiosa para Mentora. Por ejemplo, en lugar de almacenar de manera independiente información que indique qué materia pertenece a determinado tutor, la base de datos puede establecer relaciones entre los registros correspondientes.

El uso de consultas SQL también es relevante para los requisitos funcionales seleccionados durante esta entrega. La búsqueda de tutores requerirá recuperar información utilizando determinados criterios, como las materias asociadas con cada tutor. Utilizar una base de datos relacional permite organizar esta información y realizar consultas sobre los registros almacenados.

Spring Boot y la persistencia de datos

Para complementar MySQL se utilizará Spring Boot dentro de la aplicación desarrollada en Java. Es importante distinguir ambas tecnologías: MySQL será el sistema gestor encargado de almacenar los datos, mientras que Spring Boot formará parte de la aplicación y facilitará la interacción entre el código Java y la fuente de datos.

Spring Boot proporciona soporte para trabajar con bases de datos SQL y permite configurar un **DataSource** utilizando información como la dirección de la base de datos, el usuario y la contraseña. Su documentación incluye específicamente la configuración de conexiones JDBC hacia bases de datos MySQL (Spring, 2026).

Además, Spring Boot puede trabajar con tecnologías de mapeo objeto-relacional como JPA. La documentación de Spring establece que JPA permite mapear objetos de una aplicación hacia una base de datos relacional y que Spring Data JPA proporciona mecanismos adicionales para implementar repositorios que accedan a esta información (Spring, 2026).

Esta posibilidad es especialmente útil para Mentora debido a que el proyecto utiliza programación orientada a objetos. Las clases desarrolladas en Java pueden representar entidades del sistema y posteriormente asociarse con la información almacenada en las tablas correspondientes.

Comparación de las tecnologías investigadas

Característica	CSV	SQLite	MySQL
Permite persistencia de información	Sí	Sí	Sí
Sistema de base de datos relacional	No	Sí	Sí
Permite realizar consultas SQL	No directamente	Sí	Sí
Manejo de relaciones entre entidades	Debe implementarse desde la aplicación	Sí	Sí
Requiere un servidor de base de datos independiente	No	No	Sí
Adecuado para almacenamiento local sencillo	Sí	Sí	Sí
Adecuado para múltiples entidades relacionadas	Limitado	Sí	Sí
Orientado a una arquitectura cliente-servidor	No	No	Sí

Puede integrarse con Spring Boot	Mediante manejo de archivos	Sí	Sí
----------------------------------	-----------------------------	----	----

SQLite se diferencia de MySQL principalmente por su arquitectura. SQLite funciona directamente dentro de la aplicación y almacena la base de datos en un archivo, mientras que los sistemas cliente-servidor están diseñados para centralizar y controlar el acceso a los datos (SQLite, s. f.-b; SQLite, s. f.-c). MySQL, por su parte, proporciona un sistema relacional adecuado para mantener diferentes tablas y relaciones entre ellas (Oracle, 2026a).

Tecnología seleccionada

Seleccionamos MySQL como tecnología de persistencia para Mentora porque nos interesa aprender cómo integrar una base de datos con una aplicación desarrollada en Java y organizada mediante el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC). Además, su modelo relacional permite almacenar y relacionar usuarios, tutores y materias, lo que resulta adecuado para implementar el registro de cuentas, la administración de perfiles y la búsqueda de tutores. A diferencia de los archivos CSV, permite gestionar estas relaciones mediante tablas y realizar consultas SQL. Aunque SQLite también sería una alternativa válida para un prototipo local, elegimos MySQL porque queremos trabajar con un servidor de base de datos independiente. Por otra parte, usaremos Spring Boot para facilitar la configuración de la aplicación y su conexión con MySQL, junto con Spring Data JPA para relacionar las entidades de Java con las tablas y realizar operaciones de almacenamiento, consulta y actualización de información.

Referencias

Oracle. (2026a). *What is MySQL?* MySQL 8.4 Reference Manual.
<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/what-is-mysql.html>

Oracle. (2026b). *MySQL glossary*. MySQL 8.4 Reference Manual.
<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/glossary.html>

Spring. (2026). *SQL databases*. Spring Boot Reference Documentation.
<https://docs.spring.io/spring-boot/reference/data/sql.html>

SQLite. (s. f.-a). *About SQLite*. <https://www.sqlite.org/about.html>

SQLite. (s. f.-b). *SQLite is serverless*. <https://www.sqlite.org/serverless.html>

SQLite. (s. f.-c). *Appropriate uses for SQLite*. <https://www.sqlite.org/whentouse.html>

Formulario 1. Gestión del tiempo en el cumplimiento de las tareas planificadas

Nombre: Andrés Eduardo Morataya Oscal

Carné: 26497

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción (min)	Delta tiempo (min)	Tarea	Comentarios
21/09	3:00 pm	5:00 pm	25	95	Comprensión de herramientas	Vi videos de YouTube.
22/09	2:00 pm	5:00 pm	20	160	Registro y persistencia	Guardé usuarios en MySQL.
23/09	3:00 pm	5:00 pm	15	105	Inicio y cierre de sesión	Integré la autenticación.
24/09	2:00 pm	5:00 pm	30	150	Integración y correcciones	Integré funciones y corregí errores.

Nombre: Nicolás Mercado Cerón

Carné: 262119

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción (min)	Delta tiempo (min)	Tarea	Comentarios
21/09	2:00 pm	4:00 pm	15	105	Planificación	Organicé tareas y responsables.

22/09	3:00 pm	5:00 pm	20	100	Diseño de persistencia de tutores	Definí los datos del perfil.
23/09	2:00 pm	5:00 pm	30	150	Administración del perfil	Implementé creación y edición.
24/09	3:00 pm	5:00 pm	15	105	Pruebas y documentación	Probé el acceso y documenté persistencia.

Nombre: Nicholas Estuardo Cordón Fuentes
Carné: 262293

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción (min)	Delta tiempo (min)	Tarea	Comentarios
22/09	2:00 pm	4:00 pm	15	105	Consulta de tutores	Recuperé tutores registrados.
23/09	2:00 pm	5:00 pm	20	160	Búsqueda por materia	Implementé el filtro por materia.
24/09	9:00 am	11:00 am	10	110	Integración de búsqueda	Conecté la búsqueda al sistema.
24/09	2:00 pm	4:00 pm	15	105	Diseño y ejecución de pruebas	Comprobé distintas búsquedas.

Nombre:Wilson André Girón Asturias

Carné:26966

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción (min)	Delta tiempo (min)	Tarea	Comentarios
21/09	3:00 pm	5:00 pm	15	105	Investigación de persistencia	Comparé CSV, SQLite y MySQL.
23/09	2:00 pm	4:00 pm	20	100	Validaciones del perfil	Validé los datos ingresados.
24/09	9:00 am	11:00 am	15	105	Pruebas del sistema	Revisé perfiles y funciones integradas.
24/09	2:00 pm	4:00 pm	10	110	Presentación y documentación	Registré comentarios de usuarios.